

国网榆林供电公司

榆供电函〔2015〕21号

国网榆林供电公司关于陕西华电 风力发电有限公司王盘山高伙场 49.5 兆瓦、 洋峁湖 49.5 兆瓦风电场并网事宜的复函

陕西华电风力发电有限公司：

贵公司《关于陕西华电定边王盘山高伙场 49.5MW 风电场项目和陕西华电定边王盘山洋峁湖 49.5MW 风电场项目接入电网的请示》(陕华风电〔2015〕2号)文件我公司已上报国网陕西省电力公司，接入方案设计以《国网北京经济技术研究院关于印发华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋峁湖 49.5MW 风电场项目接入系统设计报告评审意见的通知》(经研规划〔2014〕1265号)文件印发了评审意见。原则同意王盘山高伙场、洋峁湖风电场分别通过 3 回 35 千伏线路接入王盘山 330 千伏升压站，考虑后续风电场接入，王盘山升压站本期配置 1 台 200 兆伏安升压变压器，远期主变规模 200+240 兆伏安。王盘山 330 千伏升压站以 1 回 330 千伏线路

接入油房庄 330 千伏升压站，线路长度 25 千米。由于受市场消纳能力制约，电站投产后将面临弃电风险，你公司已知悉。

本文件作为项目申请核准的支持性文件之一，有效期 2 年。项目建成投运前，项目业主须与电网签订购售电合同和并网调度协议等文件，不得自建供电营业区域，不得自行接纳用户，并网后应服从电网的统一调度。

现将《国网陕西省电力公司关于华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场并网事宜的批复》（陕电发展〔2015〕25 号）、《国网北京经济技术研究院关于印发华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋茆湖 49.5MW 风电场项目接入系统设计报告评审意见的通知》（经研规划〔2014〕1265 号）文件转发你公司，特此复函。

附件：1. 国网陕西省电力公司关于华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场并网事宜的批复（陕电发展〔2015〕25 号）
2. 国网北京经济技术研究院关于印发华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋茆湖 49.5MW 风电场项目接入系统设计报告评审意见的通知（经研规划〔2014〕1265 号）

国网榆林供电公司

2015 年 1 月 30 日

（联系人：宋凯，电话：0912-6096061）

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2015〕25号

国网陕西省电力公司关于华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场并网事宜的批复

国网榆林供电公司：

你公司《关于陕西华电风力发电有限公司定边王盘山高伙场49.5MW、洋茆湖49.5MW风电场并网的请示》（榆供电发展〔2015〕4号）收悉。华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场接入系统设计已经审查，国网北京经济技术研究院以《关于印发华电定边王盘山高伙场49.5MW、洋茆湖49.5MW风电项目接入系统设计报告评审意见的通知》（经研规划〔2014〕1265号）印发了评审意见。经研究，原则同意华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场共99兆瓦机组接入榆林电网运行，具体意见如下：

一、华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场共99兆瓦（高

伙场 49.5 兆瓦、洋茆湖 49.5 兆瓦) 机组的建设, 符合国家能源产业政策, 有利于推进新能源的可持续发展。该电站位于陕西榆林电网, 由于受消纳能力制约, 电站投产后将面临弃风风险, 项目业主已知悉。

二、华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场与附近的天润定边姬塬等风电场合建王盘山风电场 330 千伏升压站, 华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场分别通过 3 回 35 千伏线路汇入王盘山风电场 330 千伏升压站, 通过王盘山风电场 330 千伏升压站至油房庄风电场 330 千伏升压站至定边 330 千伏变电站的 330 千伏线路接入电网。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场电力电量原则上在榆林电网平衡。

四、按照国家有关规定, 华电榆林定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场不得自建供电营业区域, 不得自行接纳用户。

五、本文件有效期 2 年。电站并网前, 项目法人须与电网签订购售电合同和调度协议; 并网后, 电站应服从电网的统一调度。

国网陕西省电力公司

2015 年 1 月 21 日

(此件发至收文单位本部)

国网陕西省电力公司办公室

2015 年 1 月 21 日印发

国网北京经济技术研究院文件

经研规划〔2014〕1265号

国网北京经济技术研究院关于印发华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋峁湖 49.5MW 风电项目接入系统设计报告评审意见的通知

国网陕西省电力公司：

受贵公司委托，国网北京经济技术研究院于 2014 年 11 月 20 日在北京组织召开了华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋峁湖 49.5MW 风电项目接入系统设计报告评审会议。参加会议的有国网陕西省电力公司，国网榆林供电公司，陕西华电风力发电有限公司，陕西电力科学研究院等单位。

会议听取了设计单位对华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋峁湖 49.5MW 风电项目接入系统设计报告的介绍，针对工程建设必要

性、建设规模、接入系统方案、系统继电保护、调度自动化、系统通信等进行了审查，确定了工程技术方案。现提出评审意见（见附件）。

此评审意见是项目接入电网的技术支持性文件，不作为项目申报核准的支持性文件。

- 附件：1. 华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋茆湖 49.5MW 风电项目接入系统设计报告评审意见
2. 华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋茆湖 49.5MW 风电项目接入系统方案示意图



（此件发至收文单位本部）

华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋茆湖 49.5MW 风电项目接入系统设计报告评审意见

一、电站概况

华电定边王盘山高伙场、洋茆湖风电场共 99MW 风电项目位于陕西省榆林地区定边县王盘山乡附近,距定边县城约 80 公里,风电场规划占地 90km^2 。

王盘山风电场规划装机容量 200MW,其中本期高伙场、洋茆湖风电场规划装机容量分别为 49.5MW,共计安装单机容量为 1.5MW 的风力发电机组 66 台。

二、电网现状

榆林电网位于陕西电网北部,通过 2 回 750kV 线路和 2 回 330kV 线路与陕西主网连接。目前榆林电网最高电压等级为 750kV,已建成榆横 750kV 变电站;330kV 电网形成以榆林、神木、统万等 330kV 变电站为支撑的辐射状网架结构。

截至 2013 年底,榆林电网有 750kV 变电站 1 座,变电容量 2100MVA;330kV 变电站 8 座,变电容量 3300MVA;110kV 变电站 85 座,变电容量 6745MVA。2013 年,榆林电网全社会用电量 336 亿 kWh,最大负荷 5779.9MW。

三、工程建设必要性

陕西榆林地区风电、太阳能资源丰富，开发潜力大，具备建设风电场、光伏电站的条件。本工程的建设可以优化电源结构，减少化石能源消耗，对于开发利用可再生资源，贯彻国家能源发展战略，推动当地经济和社会发展，实现我国能源的可持续发展具有重要意义，工程的建设是必要的。

四、风电消纳

截至 2013 年底，榆林地区电源总装机容量 9224.5MW，其中火电 7690MW，水电 16.1MW，风电 1006MW，光伏 250MW，其他 262.4MW。预计到 2016 年榆林地区新能源装机容量将达到 4430MW。电网调峰平衡计算结果表明，榆林电网可消纳的新能源装机容量为 1350~2400MW。榆林电网是陕西煤电和新能源发展的富集地区，“十二五”至“十三五”期间电源装机均处于盈余状态，本工程风电电力需要在陕西电网内统筹消纳，受电网调峰能力及网架结构限制，工程投产初期存在弃风情况，后续随着陕北至关中 750kV 二通道的建成，可基本满足地区风力发电送出消纳。

五、接入系统方案

（一）工程近区新能源汇集方案

根据《榆林定靖地区新能源并网输电规划》研究成果，定边地区规划建设公布井、油房庄、王盘山、郝滩 4 座 330kV 风电升压站汇集周边风电。其中，王盘山升压站汇集王盘山、姬塬、樊

学乡、张峪先四个风电场共计 400MW 装机,本工程高伙场、洋崩湖风电场属王盘山风电场,规划接入王盘山升压站汇集外送。

(二) 接入系统方案

根据地区风电发展规划以及近区电网情况,设计提出了采用 110kV、35kV 电压等级接入王盘山 330kV 升压站的 2 个方案,其中风电场经 6 回 35kV 线路接入的系统方案具有投资较小,经济性较好的优点。经评审,同意设计单位推荐的定边王盘山高伙场、洋崩湖风电场工程接入系统方案,具体如下:

本期王盘山高伙场、洋崩湖风电场分别通过 3 回 35kV 线路送至王盘山升压站,考虑后续风电场接入,王盘山升压站配置 1 台 200MVA 升压变压器。

王盘山升压站以 1 回 330kV 线路接入油房庄 330kV 升压站,线路长度 25km,导线采用 LGJ-2×300mm²。

王盘山升压站终期主变容量 200+240MVA,本期建设 1×200MVA。330kV 终期出线暂按 1 回考虑,本期建设 1 回;110kV 终期出线 3 回,本期不出线。

六、系统对有关电气参数的要求

(一) 电气主接线

王盘山升压站 330kV 电气主接线远期及本期均采用单母线接线;35kV 电气主接线远期及本期均采用单母线接线。

(二) 短路电流水平

王盘山升压站 330kV 相关设备短路电流水平按 40kA 选取,

35kV 相关设备短路电流水平按 31.5kA 选取。

七、系统对风电场的要求

1. 风电场应具备有功功率调节能力,具体与《风电场接入电力系统技术规定(GB/T19963-2011)》要求一致。

2. 风电场应具备风电功率预测预报功能,具体与《风电场功率预测预报管理暂行办法》(国能新能〔2011〕177号)要求一致。

3. 风电场应具有低电压穿越能力,具体与《风电场接入电力系统技术规定》要求一致。风电机组应具备一定的低电压穿越能力,风电场无功动态调整的响应速度应与场内风电机组低电压穿越能力相匹配。具体与《风电场接入电网技术规定》(Q/GDW-392)要求一致。

4. 风电场应具备无功功率调节及电压控制能力,风电机组满足功率因数在超前 0.95~滞后 0.95 的范围内动态可调。风电场无功容量配置按照《风电场接入电力系统技术规定》要求,经计算,风电场本期工程需要新增-30(感性)~30(容性)Mvar 的动态无功补偿容量,具体配置容量根据风电机组选型确定。

5. 风电场并网点电压在标称电压的 90%~110%之间时,风电机组应能正常运行;风电场并网点的闪变值、谐波值和三相电压不平衡度等电能质量指标满足国家标准要求时,风电场内的风电机组应能正常运行。

6. 风电场应在不同系统频率范围内按规定运行,具体与《风

电场接入电力系统技术规定》要求一致。

7. 风电场电能质量应满足国家标准, 是否装设电能质量治理设备在专题研究中确定。

8. 风电场汇集线单相故障应能快速切除, 避免故障扩大, 具体与《风电并网反事故措施要点》(国家电网调〔2011〕974号)要求一致。

八、系统二次

(一) 系统继电保护

1. 王盘山升压站—油房庄升压站330kV线路配置两套光纤电流分相差动保护, 具有完整的后备保护功能。两套保护均采用专用光纤芯通道。

2. 王盘山升压站330kV母线配置两套母线保护装置, 含失灵保护功能。

3. 王盘山升压站配置1套35kV母线保护。

4. 王盘山升压站配置1套故障录波装置。采集330kV线路、主变压器、35kV集电线路及母线信息, 并将相关信息上传调度。

5. 王盘山升压站配置1套保护及故障录波信息管理子站, 应通过调度数据网传输至主站系统。

(二) 调度自动化

1. 王盘山风电场、升压站的远动信息传送至陕西省调、榆林地调。

2. 王盘山升压站远动设备双重化配置, 配置2套调度数据

网接入设备。远动信息应满足《关于印发风电并网运行反事故措施要点的通知》(国家电网调〔2011〕974号)要求。

3. 王盘山升压站配置1套电能量采集装置,在王盘山升压站—油房庄升压站330kV线路的王盘山升压站侧设置关口计费点,双表配置,精度0.2s级;油房庄升压站侧设置考核点,双表配置,精度0.2s级。

4. 王盘山升压站配置1套电能质量在线监测装置,应通过调度数据网传输至主站系统。

5. 王盘山升压站配置1套功角测量装置(PMU),信息通过调度数据网传送至调度主站。

6. 王盘山升压站配置1套风功率预测系统,具备短期、超短期风功率预测功能,信息通过调度数据网传送至调度主站。风电场测风信息上传至调度。

7. 王盘山升压站配置1套有功功率控制系统,通过调度数据网与调度主站通信,实现对风电场的有功功率控制。

8. 王盘山升压站配置1套无功电压控制系统,通过调度数据网与调度主站通信,实现对风电场的无功电压控制。

9. 油房庄升压站本期扩建规模配置测控设备,远动信息传输方式不变。

10. 陕西省调和榆林地调端相应扩容。

(三) 系统通信

1. 王盘山升压站—油房庄升压站的1回330kV线路架设2

根 24 芯 OPGW 光缆, 长度 $2 \times 25\text{km}$ 。

2. 建设王盘山升压站—油房庄升压站的双 SDH 2.5Gb/s (1+1) 光通信电路, 接入陕西省电力光通信网; 建设王盘山 330kV 升压站—油房庄升压站的 SDH 2.5Gb/s (1+1) 光通信电路, 接入榆林地区光通信网; 构成王盘山 330kV 升压站至调度端的主、备用通信通道。

3. 王盘山升压站配置 3 套 2.5Gb/s 光传输设备, 油房升压站相应扩容 2.5Gb/s 光板。王盘山 330kV 升压站至地调配置 1 对 PCM 设备。

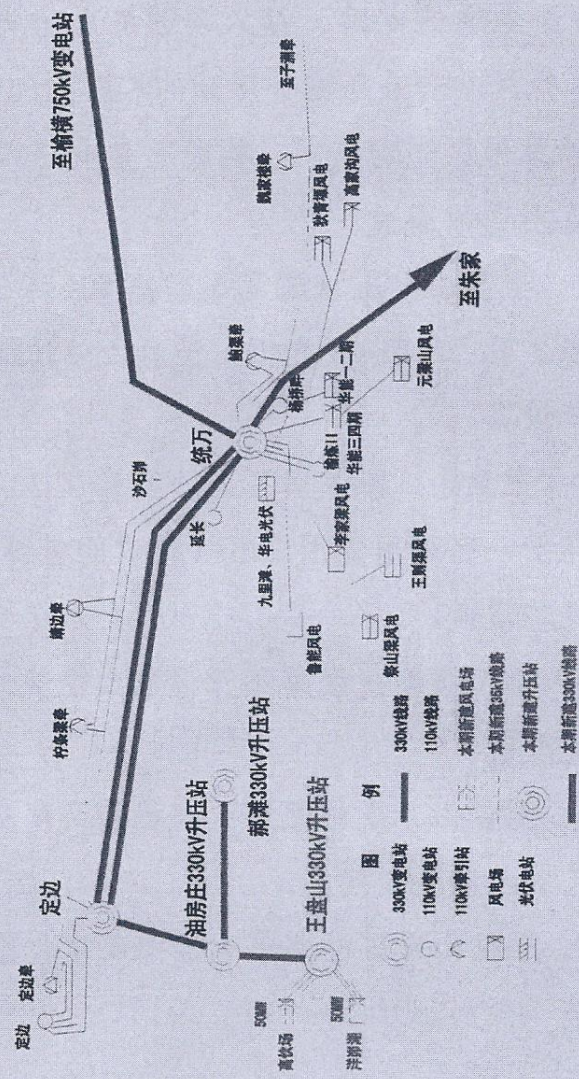
4. 王盘山 330kV 升压站—油房庄 330kV 升压站 330kV 线路两套保护一套采用复用 2Mb/s 接口的光纤通道, 一套采用专用光纤芯通道。

5. 本工程新建线路不开设电力线载波通道, 线路两端均不加装阻波器。

6. 王盘山升压站配置 1 套程控调度交换机, 采用 2Mb/s 中继方式接入调度交换网。

7. 王盘山升压站通信电源按双重化原则配置。

华电定边王盘山高伙场 49.5MW、洋峁湖 49.5MW 风电项目 接入系统方案示意图



国网北京经济技术研究院办公室

2014 年 12 月 18 日印发
